山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　　姓名：孙帅康　学号：202111110377　　实验成绩：

课程：数据库原理及其应用　　同组者：　　实验日期：2023.4.19

实验一 创建数据库

一．实验目的

1.学会数据表的创建；

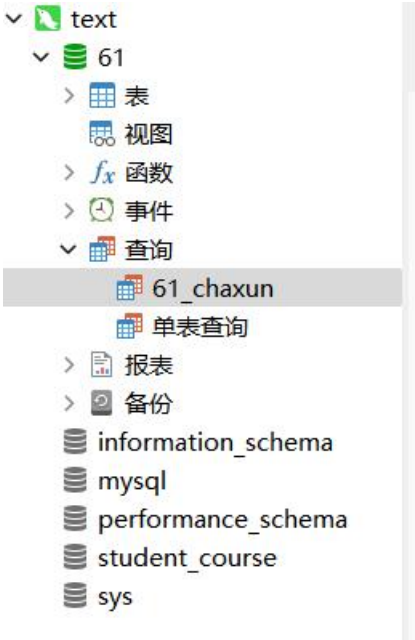
2.加深对表间关系的理解；

3.理解数据库中数据的简单查询方法和应用。

二．实验内容

1.创建一个数据库，数据库名称命名为自己的学号（序号）。

1.1 实验过程及结果：



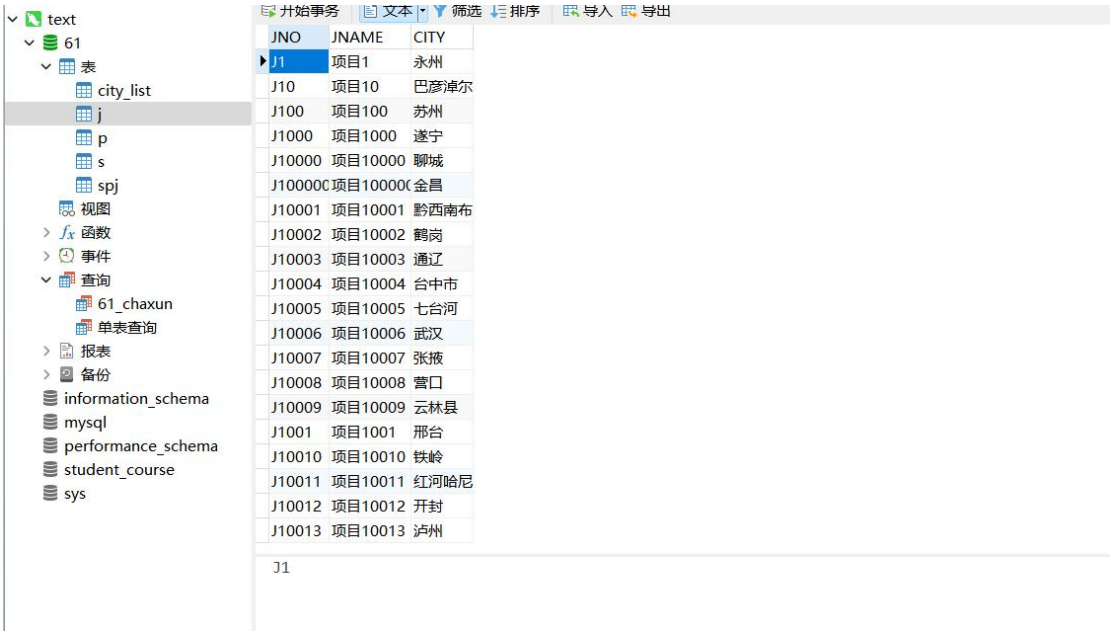
1.2 结果分析：正确

2.　在已建立的数据库中使用 SQL 语句和可视化环境分别建立应用中的四个表，包括属性名、数据类型，正确创建表的主键、外键。

2.1 建表及设置主外键代码：

```
CREATE TABLE S
(SNO CHAR(9) PRIMARY KEY,
SNAME CHAR(20) UNIQUE,
STATUS1 SMALLINT,
CITY CHAR(20)
);
CREATE TABLE P
(PNO CHAR(9) PRIMARY KEY,
PNAME CHAR(20),
```

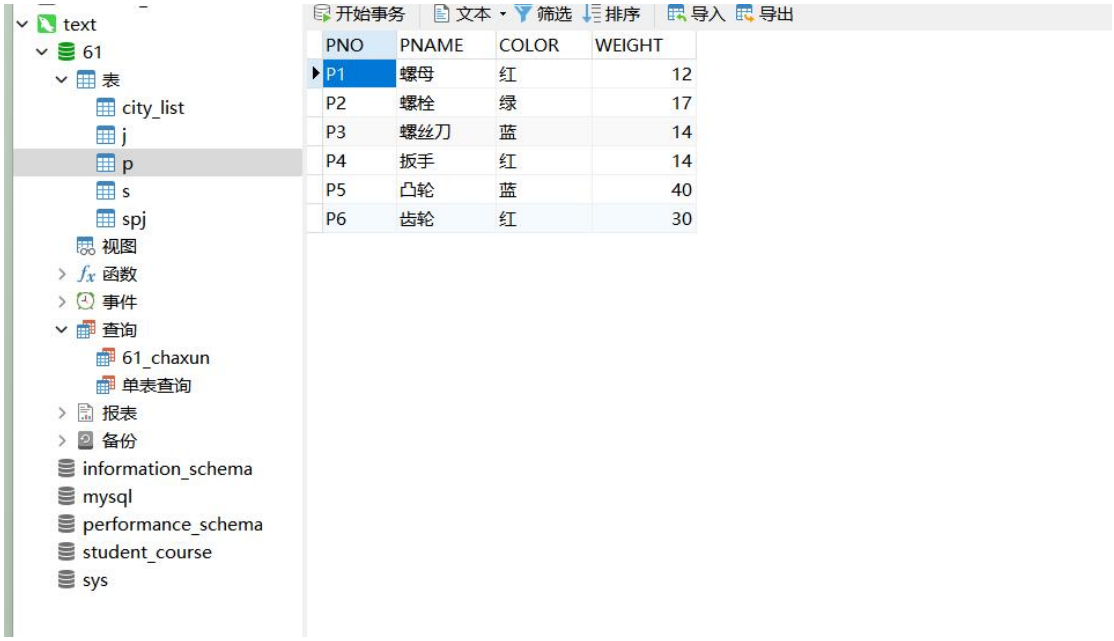
```
COLOR CHAR(2),
WEIGHT SMALLINT
);
CREATE TABLE J
(JNO CHAR(9) PRIMARY KEY,
JNAME CHAR(20) UNIQUE,
CITY CHAR(20)
);
CREATE TABLE SPJ
(SNO CHAR(9),
PNO CHAR(9),
JNO CHAR(9),
QTY INT,
PRIMARY KEY(SNO,PNO,JNO),
FOREIGN KEY (SNO) REFERENCES S(SNO),
FOREIGN KEY (PNO) REFERENCES P(PNO),
FOREIGN KEY (JNO) REFERENCES J(JNO)
);
```



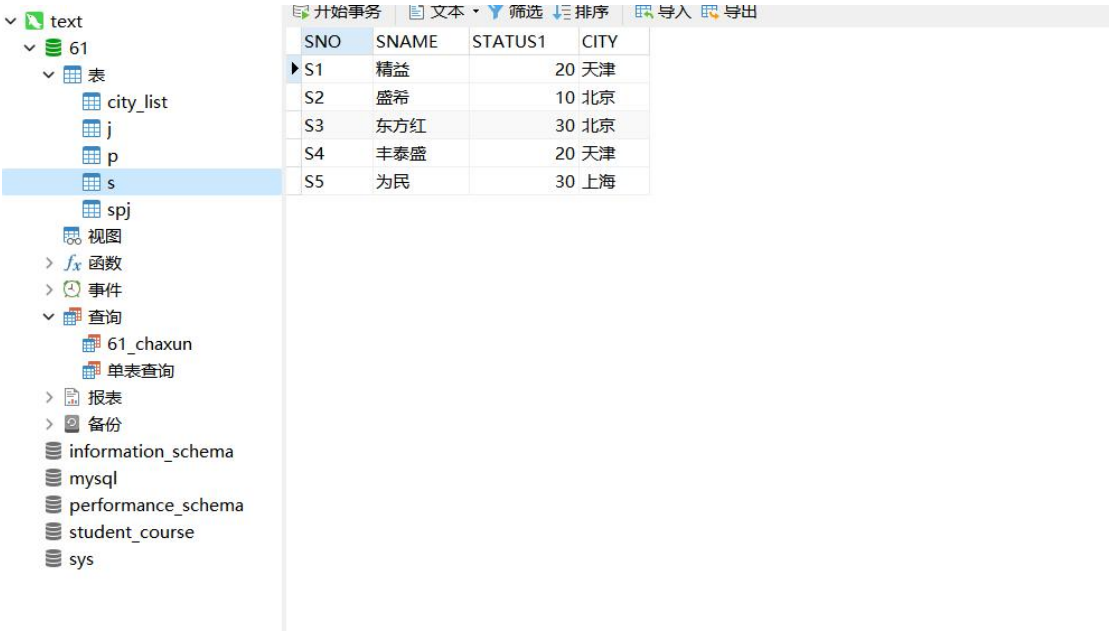
山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　　姓名：孙帅康　学号：202111110377　　实验成绩：

课程：数据库原理及其应用　　同组者：　　实验日期：2023.4.19



PNO	PNAME	COLOR	WEIGHT
P1	螺母	红	12
P2	螺栓	绿	17
P3	螺丝刀	蓝	14
P4	扳手	红	14
P5	凸轮	蓝	40
P6	齿轮	红	30

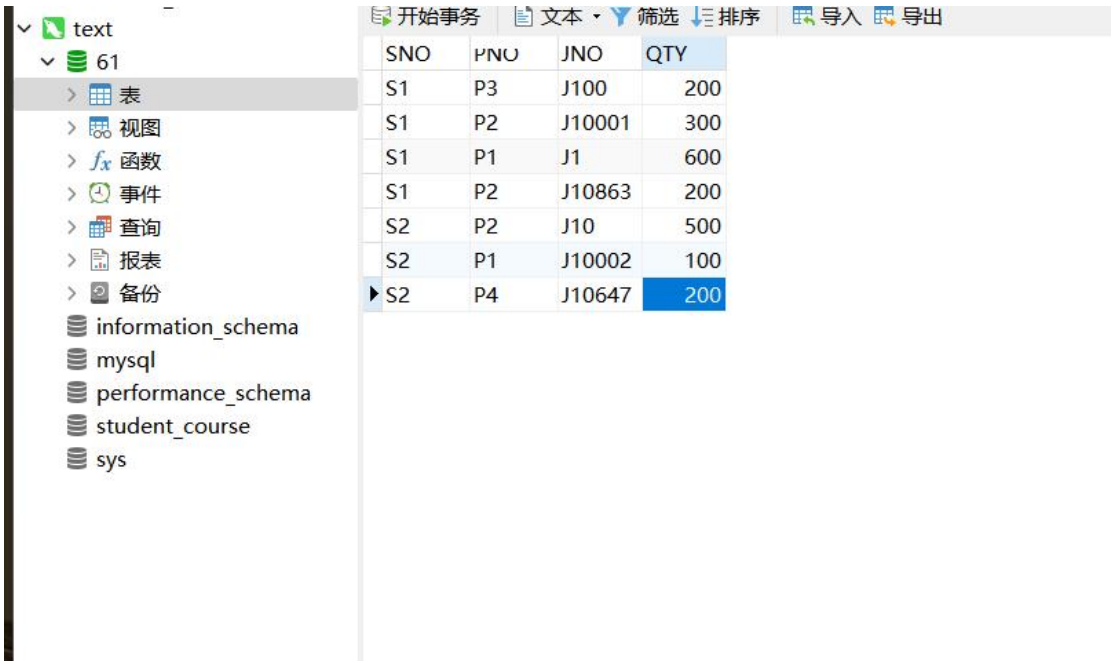


SNO	SNAME	STATUS1	CITY
S1	精益	20	天津
S2	盛希	10	北京
S3	东方红	30	北京
S4	丰泰盛	20	天津
S5	为民	30	上海

山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　　姓名：孙帅康　学号：202111110377　　实验成绩：

课程：数据库原理及其应用　　同组者：　　实验日期：2023.4.19



SNO	PNO	JNO	QTY
S1	P3	J100	200
S1	P2	J10001	300
S1	P1	J1	600
S1	P2	J10863	200
S2	P2	J10	500
S2	P1	J10002	100
S2	P4	J10647	200

2.2 结果分析：正确

3. 向工程表 J 中增加适当规模的记录（至少 1000 条，上万条最好，项目名可以用“项目+序号”简单命名，每个项目名唯一）；然后基于项目名属性列建唯一索引，并编写查询语句验证所建索引是否有效。（提示：查询语句中的条件要用到项目名属性；在建索引前先执行该语句，建索引后再执行，然后比较两次执行的时间）。

3.1 增加 100000 条记录：

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS proc_insert_J;
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE proc_insert_J(IN args INT)
BEGIN
DECLARE i INT DEFAULT 0;
DECLARE cities VARCHAR(20);
START TRANSACTION; -- 开启事务，不开的话 100w 条按天算
REPEAT
SET i = i + 1;
-- 设置城市
SET cities = (SELECT CITY FROM city_list ORDER BY RAND() LIMIT 1); -- 随机获取一个城市
INSERT INTO J(JNO, JNAME, CITY) VALUES (CONCAT('J', i), CONCAT('项目', i), cities);
```

```
UNTIL i >= args
END REPEAT;
COMMIT; -- 事务提交
END
$$
DELIMITER ;
-- 重复执行 1w 次
CALL proc_insert_J(100000);
```

通过建一个城市表来实现随机城市的生成

```
-- 创建城市表 进行插入数据
CREATE TABLE city_list (
city VARCHAR(50) PRIMARY KEY
);
-- 插入 100 个城市名称
INSERT INTO city_list (city)
VALUES
('北京'),
('上海'),
('广州'),.........
```

3.2 对比查询时间：

```
-- 在 JNAME 列上建立唯一索引
ALTER TABLE J ADD UNIQUE INDEX idx_jname (JNAME);

-- 使用查询语句验证所建索引是否有效
SELECT * FROM J WHERE JNAME = '项目 6798';
```

建立索引前查询时间：0.053s

山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　　姓名：孙帅康　学号：202111110377　　实验成绩：

课程：数据库原理及其应用　　同组者：　　实验日期：2023.4.19

建立索引后查询时间：0.018s

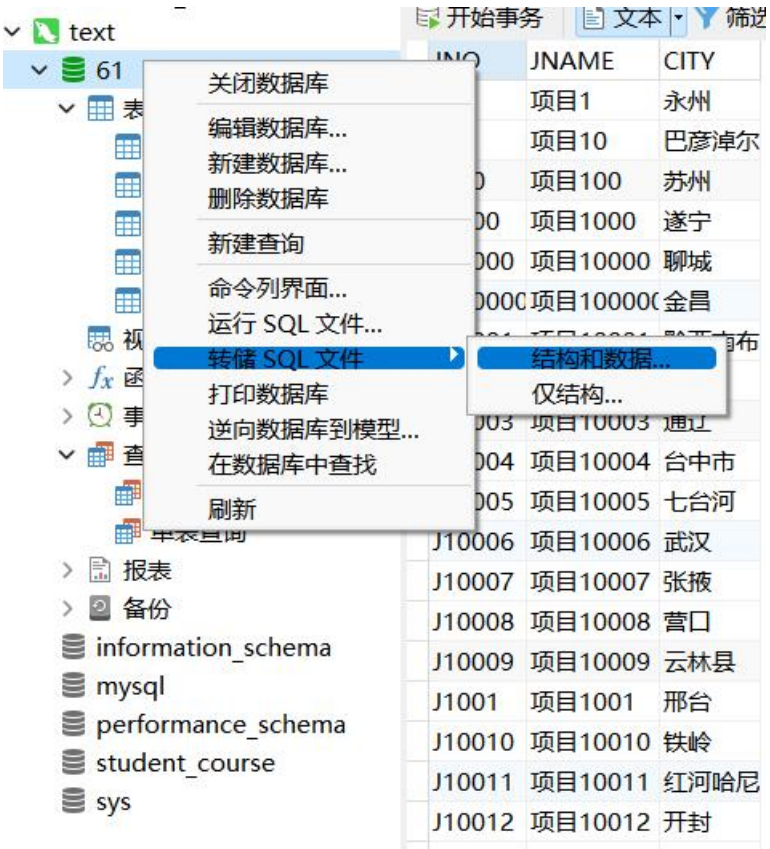
3.3 结果分析：正确

4. 将数据库转储到 D 盘根目录下，命名为自己的学号。点击右键选择“转储 SQL 文件”，选择“结构和数据”。

山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　　姓名：孙帅康　学号：202111110377　　实验成绩：

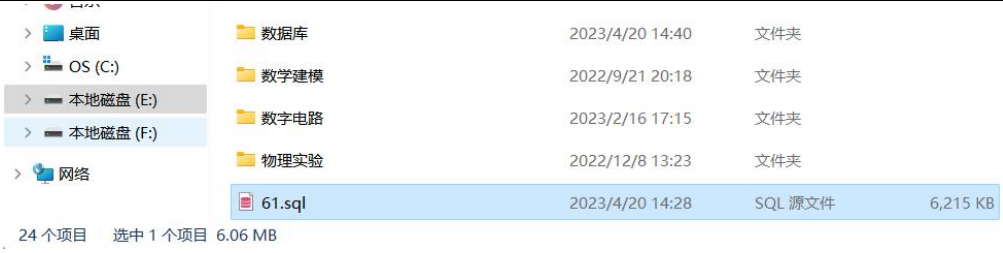
课程：数据库原理及其应用　　同组者：　　实验日期：2023.4.19



山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　　姓名：孙帅康　学号：202111110377　　实验成绩：

课程：数据库原理及其应用　　同组者：　　实验日期：2023.4.19

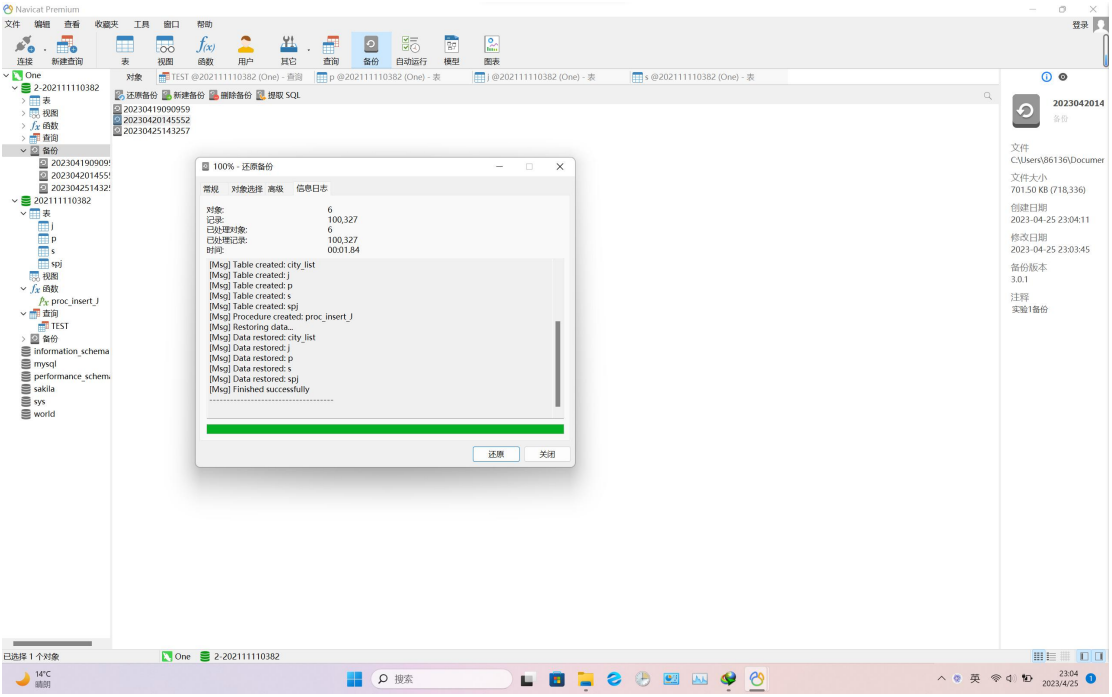


结果分析：正确

5.完成数据库的备份和还原。首先为建好的数据库新建备份，然后在将备份拷走，和同学合作在另一台电脑上还原备份，还原后查看原有数据库中的信息是否存在。

备份：

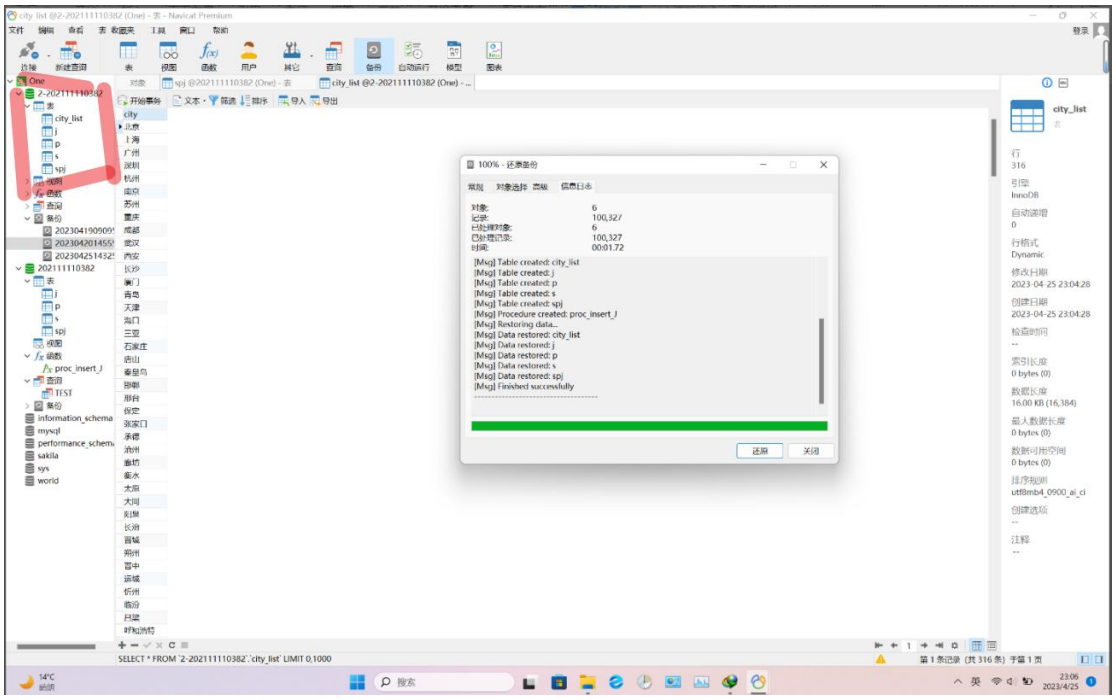
还原：



山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　　姓名：孙帅康　学号：202111110377　　实验成绩：

课程：数据库原理及其应用　　同组者：　　实验日期：2023.4.19



三．实验总结

1. 实验中遇到的问题：对于随机生成多条记录一开始目标不明确，不懂得所给代码的具体含义，导致没有生成多条记录。
2. 解决方案：通过询问老师，百度搜索如何生成多条记录，并带有多个随机城市（通过建立一个城市表，将表中元组输入进去即可）。
3. 实验体会：学会了基本表的创建及属性设置，加深了对表的理解，进一步理解索引对于大基数数据查询的重要性以及方法应用。